# Equação da Onda

**Questão 75.** (De volta a equação de transporte)

(a) Suponha que se $v = v(x,t)$ satisfaz a equação de transporte homogênea $v_t + v_x = 0$ em $\mathbb{R} \times [0,\infty)$; $v(x,0) = g(x); x \in \mathbb{R}$; então $v = g(x-t)$;

(b) Se $w = w(x,t)$ satisfaz a equação não homogênea de transporte $w_t - w_x = f(x,t)$ em $\mathbb{R} \times [0,\infty)$; $w(x,0) = 0; x \in \mathbb{R}$; então

$$w(x,t) = \int_0^t f(x+t-s,s)ds;$$

(aqui tem o princípio de Duhamel)

(c) Se $f(x,t) = g(x-t)$ em (b), então

$$w(x,t) = \int_0^t g(x+t-2s)ds = \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} g(s)ds = \frac{1}{2}[G(x+t) - G(x-t)];$$

onde $G$ é uma primitiva de $g$.

(d) Considere $u$ uma solução de classe $C^2$ da equação da onda homogênea: $u_{tt} - u_{xx} = 0$ em $\mathbb{R} \times [0,\infty)$; $u(x,0) = g(x); u_t(x,0) = h(x); x \in \mathbb{R}$. Mostre que $v(x,t) = u_t - u_x$ satisfaz a equação de transporte do item (a), com $v(x,0) = g'(x) + h(x)$, e conclua que $v(x,t) = g'(x-t) + h(x-t)$;

(e) Veja então que $u$ satisfaz a equação não homogênea $u_t - u_x = g'(x-t) + h(x-t)$ em $\mathbb{R} \times [0,\infty)$; $u(x,0) = g(x)$;

(f) Conclua que

$$u(x,t) = \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} h(s)ds + \frac{1}{2}[g(x+t) + g(x-t)].$$

**Análise e Estratégia**:

**Análise do Enunciado:** Esta questão foi estruturada como um roteiro de construção analítica. O objetivo não é apenas encontrar a solução final, mas derivar a fórmula de d'Alembert para a equação da onda através de etapas intermediárias. A lógica consiste em utilizar a teoria de equações de transporte (de 1ª ordem) para resolver a equação da onda (de 2º ordem). Assim, cada item, de (a) a (e), atua como um lema necessário para a conclusão final no item (f), estabelecendo a ponte entre a propagação de ondas unidirecionais e a solução geral da equação da onda. As hipóteses centrais são a regularidade $u \in C^2$ no domínio $\mathbb{R} \times [0,\infty)$ e as condições iniciais clássicas $u(x,0) = g(x)$ e $u_t(x,0) = h(x)$.

**Fundamentação Teórica:** Utilizamos o Método das Características (Evans, Cap. 2.2), onde a solução de $u_t + cu_x = 0$ é constante ao longo das retas $x - ct =$ constante. Para a parte não homogênea, aplicamos o Princípio de Duhamel (Evans, Cap. 2.3), que trata a fonte externa como uma sucessão de impulsos que geram novas condições iniciais ao longo do tempo. A base para a redução da equação da onda é a fatoração do operador $\partial_{tt} - \partial_{xx}$ no produto $(\partial_t - \partial_x)(\partial_t + \partial_x)$.

**Estratégias:** Começamos resolvendo a equação de transporte homogênea e a não homogênea via características. Em seguida, definimos a variável auxiliar $v = u_t - u_x$ para reduzir a ordem da equação da onda. Por fim, integramos a solução via Princípio da Superposição, somando a parte homogênea e a particular.

**Solução**:

**(a)** Começamos com a equação $v_t + v_x = 0$. Definimos a curva característica por $\frac{dx}{dt} = 1$. Integrando, temos $x(t) = t + x_0$, ou $x_0 = x - t$. Ao longo dessa curva, a variação de $v$ é:

$$\frac{d}{dt}v(x(t),t) = \frac{\partial v}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial v}{\partial t} = v_x(1) + v_t = v_t + v_x$$

Como a equação nos diz que $v_t + v_x = 0$, temos $\dfrac{d}{dt}v(x(t),t) = 0$, o que significa que $v$ é constante ao longo da

característica. Assim, $v(x,t) = v(x_0, 0)$. Substituindo $x_0$ e a condição inicial $v(x,0) = g(x)$, chegamos a:

$$\boxed{v(x,t) = g(x-t) \quad (*)}$$

**(b)** Agora analisamos $w_t - w_x = f(x,t)$ com $w(x,0) = 0$. As características são $\frac{dx}{ds} = -1$, logo $x(s) = x + t - s$. Calculando a derivada de $w$ ao longo dessa curva:

$$\frac{d}{ds} w(x+t-s, s) = -w_x + w_s = f(x+t-s, s)$$

Integrando de $s = 0$ até $s = t$:

$$\int_0^t \frac{d}{ds} w(x+t-s, s) ds = \int_0^t f(x+t-s, s) ds$$

$$w(x,t) - w(x+t, 0) = \int_0^t f(x+t-s, s) ds$$

Como $w(x,0) = 0$, a solução é:

$$\boxed{w(x,t) = \int_0^t f(x+t-s, s) ds \quad (**)}$$

**(c)** Usamos o resultado $(**)$ com a fonte $f(x,t) = g(x-t)$:

$$w(x,t) = \int_0^t g((x+t-s) - s) ds = \int_0^t g(x+t-2s) ds$$

Fazemos a mudança de variável $\sigma = x + t - 2s$, com $d\sigma = -2ds$. Os limites mudam para $s = 0 \to \sigma = x + t$ e $s = t \to \sigma = x - t$. A integral fica:

$$w(x,t) = \int_{x+t}^{x-t} g(\sigma) \left(-\tfrac{1}{2}\right) d\sigma = \tfrac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} g(\sigma) d\sigma = \tfrac{1}{2}[G(x+t) - G(x-t)]$$

**(d)** Seja $v = u_t - u_x$. Calculamos as derivadas parciais:

$$v_t = u_{tt} - u_{tx} \quad \text{e} \quad v_x = u_{tx} - u_{xx}$$

Somando as duas, temos $v_t + v_x = u_{tt} - u_{xx}$. Como $u$ resolve a equação da onda homogênea, $u_{tt} - u_{xx} = 0$, logo $v_t + v_x = 0$. Para a condição inicial:

$$v(x,0) = u_t(x,0) - u_x(x,0) = h(x) - g'(x)$$

*Nota: O PDF indica $g'(x) + h(x)$, mas a dedução rigorosa dá $h(x) - g'(x)$. Usaremos o sinal correto para a consistência de (f).*

Observamos que a equação $v_t + v_x = 0$ com dado inicial $v(x,0) = h(x) - g'(x)$ é idêntica à estrutura resolvida no item (a). Portanto, aplicando a solução $(*)$, temos:

$$v(x,t) = h(x-t) - g'(x-t)$$

**(e)** Pela definição de $v$ no item (d), temos:

$$u_t - u_x = v(x,t) = h(x-t) - g'(x-t)$$

com $u(x,0) = g(x)$. Esta é a equação de transporte não homogênea do item (b), cuja solução geral é dada por $(**)$.

**(f)** Para achar $u$, usamos o Princípio da Superposição, somando a solução homogênea $u_h$ e a particular $u_p$ ($u = u_h + u_p$). Para $u_h$, resolvemos $u_t - u_x = 0$ com $u(x,0) = g(x)$. Pelas características $\frac{dx}{dt} = -1$, temos $u_h(x,t) = g(x+t)$. Para $u_p$, resolvemos $u_t - u_x = f$ com $u(x,0) = 0$. Usando o resultado $(**)$ com $f(x,s) = h(x-s) - g'(x-s)$:

$$u_p = \int_0^t [h(x+t-2s) - g'(x+t-2s)] ds$$

Fazendo $\sigma = x + t - 2s$ ($ds = -\frac{1}{2}d\sigma$), temos:

$$u_p = \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} h(\sigma)d\sigma - \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} g'(\sigma)d\sigma = \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} h(\sigma)d\sigma - \frac{1}{2}[g(x+t) - g(x-t)]$$

Somando $u_h$ e $u_p$:

$$u(x,t) = g(x+t) + \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} h(s)ds - \frac{1}{2}g(x+t) + \frac{1}{2}g(x-t)$$

Simplificando, chegamos à fórmula de d'Alembert:

$$\boxed{u(x,t) = \frac{1}{2}[g(x+t) + g(x-t)] + \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} h(s)ds \quad (***)}$$

■

**Síntese da Construção**:

A resolução desta questão demonstra que a equação da onda é a superposição de dois fluxos de transporte em direções opostas. A **Construção Analítica** do raciocínio pode ser resumida no seguinte fluxo:

$$\text{Item (a)} \longrightarrow \text{Item (d)} \longrightarrow \text{Item (e)} \longrightarrow \text{Item (f)}$$
$$\text{Item (b)} \longrightarrow \text{Item (f)}$$

O resultado do Item (a) fornece a técnica de solução para a direita, usada no Item (d) para descobrir a variável auxiliar $v$. O resultado do Item (b) fornece a solução para o transporte não homogêneo, usada no Item (f) para reconstruir a solução completa de d'Alembert.

**Questão 76.** Suponha que $v = v(r,t)$ satisfaz a equação de Euler-Poisson-Darboux ($n = 5$):

$$\begin{cases} v_{tt} = v_{rr} + \frac{4}{r}v_r, & \text{em } [0,\infty) \times (0,\infty) \\ v(r,0) = g(r), \quad v_t(r,0) = h(r), r \geq 0. \end{cases}$$

Mostre que $u(r,t) = \dfrac{1}{r}\dfrac{d}{dr}[r^3 v(r,t)]$ satisfaz a equação da onda ($n = 1$):

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{rr}, & \text{em } [0,\infty) \times (0,\infty) \\ u(r,0) = \frac{1}{r}\frac{d}{dr}[r^3 g(r)], \quad u_t(r,0) = \frac{1}{r}\frac{d}{dr}[r^3 h(r)], r \geq 0. \end{cases}$$

**Análise e Estratégia**:

**Análise do Enunciado:** Esta questão foi estruturada como um roteiro de construção analítica. O objetivo é provar que a transformação linear $u = \frac{1}{r}\partial_r(r^3 v)$ atua como um operador de redução de dimensão, mapeando soluções de uma equação de Euler-Poisson-Darboux (EPD) com $n = 5$ para soluções da **equação da onda** unidimensional. A tese consiste em verificar a validade da identidade $u_{tt} = u_{rr}$ e a preservação da estrutura das condições iniciais. As hipóteses centrais são a regularidade de $v$ (classe $C^2$) e o fato de $v$ satisfazer a EPD para a dimensão específica $n = 5$.

**Fundamentação Teórica:** Baseamo-nos na teoria de soluções radialmente simétricas para a equação da onda em $\mathbb{R}^n$ (Evans, Cap. 2.4), onde a solução radial satisfaz a EPD $v_{tt} = v_{rr} + \frac{n-1}{r}v_r$. Para $n = 5$, o termo de amortecimento geométrico é $\frac{4}{r}v_r$. A transformação proposta utiliza a propriedade de que operadores de diferenciação radial podem simplificar a estrutura de singularidades da EPD, reduzindo a equação a uma forma de onda plana.

**Estratégias:**

1. Expandir a definição de $u(r,t)$ via regra do produto para expressá-la em termos de $v$ e suas derivadas.
2. Calcular a derivada temporal de segunda ordem $u_{tt}$, substituindo $v_{tt}$ pela expressão da EPD.
3. Calcular a derivada espacial de segunda ordem $u_{rr}$ de forma explícita.
4. Comparar as expressões resultantes para validar a equação da onda.

5. Verificar a consistência das condições iniciais via substituição direta em $t = 0$.

**Solução**:
Iniciamos expandindo a definição de $u(r,t)$ utilizando a regra do produto para a derivada em relação a $r$:

$$u(r,t) = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(r^3 v) = \frac{1}{r}\left(3r^2 v + r^3 v_r\right) = 3rv + r^2 v_r,$$

ou seja,

$$\boxed{u = 3rv + r^2 v_r \quad (*)}$$

Calculamos a derivada temporal de segunda ordem $u_{tt}$. Dado que as derivadas parciais em $r$ e $t$ comutam para funções de classe $C^2$, temos:

$$u_t = 3rv_t + r^2 v_{rt}, \quad \text{e} \quad u_{tt} = 3rv_{tt} + r^2 v_{rtt} = 3rv_{tt} + r^2 v_{ttr}.$$

Utilizamos a hipótese de que $v$ satisfaz a EPD para $n = 5$, ou seja, $v_{tt} = v_{rr} + \frac{4}{r}v_r$. Substituindo $v_{tt}$ e sua derivada radial $v_{ttr} = \partial_r(v_{tt})$ na expressão de $u_{tt}$, obtemos:

$$u_{tt} = 3r\left(v_{rr} + \frac{4}{r}v_r\right) + r^2\frac{\partial}{\partial r}\left(v_{rr} + \frac{4}{r}v_r\right).$$

Desenvolvemos a derivada espacial do termo entre parênteses:

$$u_{tt} = 3rv_{rr} + 12v_r + r^2\left(v_{rrr} + 4\left[\frac{v_{rr}}{r} - \frac{v_r}{r^2}\right]\right)$$

$$u_{tt} = 3rv_{rr} + 12v_r + r^2 v_{rrr} + 4rv_{rr} - 4v_r.$$

Simplificando os termos, obtemos:

$$\boxed{u_{tt} = r^2 v_{rrr} + 7rv_{rr} + 8v_r \quad (**)}$$

Agora, calculamos a derivada espacial de segunda ordem $u_{rr}$. Partindo da expressão $(*)$, a primeira derivada é:

$$u_r = \frac{\partial}{\partial r}(3rv + r^2 v_r) = 3v + 3rv_r + 2rv_r + r^2 v_{rr} = 3v + 5rv_r + r^2 v_{rr}.$$

Derivando novamente em relação a $r$:

$$u_{rr} = \frac{\partial}{\partial r}(3v + 5rv_r + r^2 v_{rr}) = 3v_r + 5v_r + 5rv_{rr} + 2rv_{rr} + r^2 v_{rrr}$$

$$\boxed{u_{rr} = 8v_r + 7rv_{rr} + r^2 v_{rrr} \quad (***)}$$

Comparando as expressões $(**)$ e $(***)$, vemos que:

$$u_{tt} = r^2 v_{rrr} + 7rv_{rr} + 8v_r = u_{rr}.$$

Portanto, $u$ satisfaz a equação da onda $u_{tt} = u_{rr}$ em $[0,\infty) \times (0,\infty)$.
Para as condições iniciais, aplicamos a definição de $u$ em $t = 0$:

$$\begin{cases} u(r,0) = \dfrac{1}{r}\dfrac{d}{dr}[r^3 v(r,0)] = \dfrac{1}{r}\dfrac{d}{dr}[r^3 g(r)]. \\[2ex] u_t(r,0) = \dfrac{1}{r}\dfrac{d}{dr}[r^3 v_t(r,0)] = \dfrac{1}{r}\dfrac{d}{dr}[r^3 h(r)]. \end{cases}$$

Assim, concluímos que $u$ satisfaz:

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{rr}, \quad \text{em } [0,\infty) \times (0,\infty) \\ u(r,0) = \frac{1}{r}\frac{d}{dr}[r^3 g(r)], \quad u_t(r,0) = \frac{1}{r}\frac{d}{dr}[r^3 h(r)], r \geq 0. \end{cases}$$

■

**Síntese da Construção**:
A construção demonstra que a operação $\frac{1}{r}\partial_r(r^3\cdot)$ atua como um operador de **redução de dimensão**. A singularidade $\frac{4}{r}v_r$ da EPD para $n = 5$ é precisamente anulada pela interação entre a ponderação polinomial $r^3$ e a diferenciação radial, resultando em uma equação de onda plana. A lição matemática reside na capacidade de transformar problemas de simetria radial complexos em problemas unidimensionais via operadores diferenciais adequados, estabelecendo um fluxo lógico onde a solução $v$ para EPD com $n = 5$ é mapeada diretamente para $u$ solução da equação da onda com $n = 1$.

**Questão 77.** Suponha que $v = v(r, t)$ satisfaz a equação de Euler-Poisson-Darboux

$$v_{tt} = v_{rr} + \frac{n-1}{r}v_r.$$

Dê condições a $\alpha$ e $\beta$ para que $u(r, t) = r^\alpha \frac{d}{dr}(r^\beta v)$ satisfaça a equação de onda $u_{tt} - u_{rr} = 0$. As duas situações possíveis são: $n = 3, \alpha = 0$ e $\beta = 1$; e $n = 5, \alpha = -1$ e $\beta = 3$. Para alcançar dimensões maiores você pode tentar $u(r, t) = r^\alpha \frac{d^2}{dr^2}(r^\beta v)$.

**Análise e Estratégia**:
**Análise do Enunciado:** Esta questão propõe a generalização do resultado obtido anteriormente, buscando determinar os parâmetros $\alpha$ e $\beta$ que permitem a transformação de uma solução da equação de Euler-Poisson-Darboux (EPD) em uma solução da equação da onda unidimensional. O problema é tratado como um estudo de solubilidade algébrico-diferencial: o objetivo é identificar os valores de $\alpha, \beta$ e $n$ que anulem as singularidades em $r$ resultantes da aplicação do operador diferencial. A tese é a validação de que tais condições ocorrem especificamente para $n = 3$ e $n = 5$ quando utilizamos um operador de 1ª ordem.
**Fundamentação Teórica:** A base teórica reside na análise de operadores diferenciais em coordenadas radiais (Evans, Cap. 2.4). A equação da onda para funções radialmente simétricas em $\mathbb{R}^n$ reduz-se à EPD. A transformação $u = r^\alpha \partial_r(r^\beta v)$ é um caso particular de transformações de Liouville, projetadas para converter equações com coeficientes variáveis (dependentes de $r$) em equações com coeficientes constantes (onda plana), eliminando o amortecimento geométrico característico de dimensões superiores.
**Estratégias:**

1. Expandir a definição de $u$ em termos de $v$ e $v_r$, introduzindo a constante de potência $k = \alpha + \beta$ para simplificar a manipulação algébrica.
2. Calcular a derivada temporal $u_{tt}$, substituindo $v_{tt}$ pela EPD e processando as derivadas radiais resultantes.
3. Calcular a derivada espacial $u_{rr}$ explicitamente a partir da forma expandida de $u$.
4. Montar a equação de diferença $u_{tt} - u_{rr} = 0$ e agrupar os termos em função das derivadas de $v$ (Termo 1, 2 e 3).
5. Resolver o sistema de equações para os coeficientes, determinando a dependência de $n$ em relação a $k$ e fixando os valores de $\alpha$ e $\beta$ para os casos $n = 3$ e $n = 5$.

**Solução**:
Iniciamos expandindo a definição de $u(r, t)$. Para simplificar a notação algébrica, definimos a constante de potência $k = \alpha + \beta$. Temos:

$$u = r^\alpha \frac{\partial}{\partial r}(r^\beta v) = r^\alpha(\beta r^{\beta-1}v + r^\beta v_r) = \beta r^{k-1}v + r^k v_r$$

Calculamos a derivada temporal de segunda ordem $u_{tt}$. Como as derivadas parciais em $r$ e $t$ comutam para funções de classe $C^2$, temos:

$$u_{tt} = \beta r^{k-1}v_{tt} + r^k v_{rtt}$$

Substituindo a hipótese de que $v$ satisfaz a EPD $v_{tt} = v_{rr} + \frac{n-1}{r} v_r$ e sua derivada radial $v_{rtt} = \partial_r(v_{tt})$, obtemos:

$$\begin{aligned} u_{tt} &= \beta r^{k-1}\left(v_{rr} + \frac{n-1}{r} v_r\right) + r^k \frac{\partial}{\partial r}\left(v_{rr} + \frac{n-1}{r} v_r\right) \\ &= \beta r^{k-1} v_{rr} + \beta(n-1) r^{k-2} v_r + r^k v_{rrr} + (n-1) r^k \left(\frac{v_{rr}}{r} - \frac{v_r}{r^2}\right) \\ &= r^k v_{rrr} + (\beta + n - 1) r^{k-1} v_{rr} + (n-1)(\beta - 1) r^{k-2} v_r \end{aligned}$$

Simplificando, obtemos a expressão para a aceleração temporal:

$$\boxed{u_{tt} = r^k v_{rrr} + (\beta + n - 1) r^{k-1} v_{rr} + (n-1)(\beta-1) r^{k-2} v_r \quad (*)}$$

Agora, calculamos a derivada espacial de segunda ordem $u_{rr}$. Partindo de $u = \beta r^{k-1} v + r^k v_r$, a primeira derivada é:

$$u_r = \beta(k-1) r^{k-2} v + \beta r^{k-1} v_r + k r^{k-1} v_r + r^k v_{rr} = \beta(k-1) r^{k-2} v + (\beta + k) r^{k-1} v_r + r^k v_{rr}$$

Derivando novamente em relação a $r$, temos:

$$\begin{aligned} u_{rr} &= \beta(k-1)(k-2) r^{k-3} v + \beta(k-1) r^{k-2} v_r + (\beta + k)(k-1) r^{k-2} v_r + (\beta + k) r^{k-1} v_{rr} + k r^{k-1} v_{rr} + r^k v_{rrr} \\ &= r^k v_{rrr} + (2k + \beta) r^{k-1} v_{rr} + (k-1)(2\beta + k) r^{k-2} v_r + \beta(k-1)(k-2) r^{k-3} v \end{aligned}$$

Simplificando, obtemos:

$$\boxed{u_{rr} = r^k v_{rrr} + (2k + \beta) r^{k-1} v_{rr} + (k-1)(2\beta + k) r^{k-2} v_r + \beta(k-1)(k-2) r^{k-3} v \quad (**)}$$

Para que $u$ satisfaça a equação da onda $u_{tt} - u_{rr} = 0$, analisamos a diferença entre as expressões $(*)$ e $(**)$:

$$u_{tt} - u_{rr} = \underbrace{[n - 1 - 2k]}_{\text{Termo 1}} r^{k-1} v_{rr} + \underbrace{[(n-1)(\beta-1) - (k-1)(2\beta + k)]}_{\text{Termo 2}} r^{k-2} v_r + \underbrace{[-\beta(k-1)(k-2)]}_{\text{Termo 3}} r^{k-3} v = 0$$

## Análise do Termo 3

O Termo 3 é o mais restritivo, pois envolve a função $v$ sem derivadas. Para que a igualdade seja válida para qualquer solução $v$, o coeficiente deve ser nulo. Devemos supor que $\beta \neq 0$, para que a transformação não seja trivial, ou seja, $u(r,t) = r^\alpha v_r$. Logo, temos as seguintes condições:

$$\boxed{k = 1 \quad \text{ou} \quad k = 2 \quad (***)}$$

## Análise do Termo 1 e a Dimensão $n$

O Termo 1 define a relação entre a dimensão do espaço $n$ e o expoente da transformação $k$. Para anular a contribuição de $v_{rr}$:

$$n - 1 - 2k = 0 \implies n = 2k + 1,$$

donde já podemos observar que $n$ deve ser ímpar. Substituindo os valores de $k$ obtidos em $(***)$, segue que:

1. Se $k = 1 \implies n = 2(1) + 1 = 3$.
2. Se $k = 2 \implies n = 2(2) + 1 = 5$.

Isso prova que a redução para a equação da onda via este operador de 1ª ordem só é possível nas dimensões $n = 3$ e $n = 5$.

## Análise do Termo 2 e Determinação de $\alpha$ e $\beta$

Por fim, utilizamos o Termo 2 para fixar os parâmetros $\alpha$ e $\beta$ em cada caso:
**Caso $n = 3$ ($k = 1$):** O Termo 2 simplifica para:

$$(3-1)(\beta-1) - (1-1)(2\beta+1) = 0 \implies 2(\beta - 1) = 0 \implies \beta = 1$$

Como $k = \alpha + \beta$, temos $1 = \alpha + 1 \implies \alpha = 0$.
**Caso $n = 5$ ($k = 2$):** O Termo 2 simplifica para:

$$(5-1)(\beta-1) - (2-1)(2\beta+2) = 0 \implies 4\beta - 4 - 2\beta - 2 = 0 \implies 2\beta = 6 \implies \beta = 3$$

Como $k = \alpha + \beta$, temos $2 = \alpha + 3 \implies \alpha = -1$.
Dessa forma, validamos as duas situações possíveis apresentadas no enunciado:

$$\boxed{n = 3, \alpha = 0, \beta = 1} \text{ e } \boxed{n = 5, \alpha = -1, \beta = 3}.$$

**Observação sobre dimensões superiores:** Note que a limitação aos casos $n = 3$ e $n = 5$ decorre do fato de estarmos utilizando um operador de diferenciação de 1ª ordem ($\partial_r$). Para anular os termos singulares em dimensões maiores (como $n = 7, 9, \dots$), a estrutura algébrica sugere a necessidade de operadores de ordem superior. De fato, a proposta do enunciado de tentar $u(r,t) = r^\alpha \frac{d^2}{dr^2}(r^\beta v)$ visa introduzir novos graus de liberdade algébricos (mais coeficientes para anular) no estudo de solubilidade, permitindo a redução da EPD para a equação da onda em dimensões ímpares superiores. ■

**Síntese da Construção**:
A resolução demonstra que a transformação $u = r^\alpha \partial_r(r^\beta v)$ é extremamente sensível à dimensão $n$ do espaço. A anulação do termo em $r^{k-3}v$ impõe que a soma $\alpha + \beta$ seja precisamente 1 ou 2, o que, por sua vez, restringe a validade do método às dimensões $n = 3$ e $n = 5$. Um ponto fundamental é a relação $n = 2k + 1$, que revela que a redução para a equação da onda via diferenciação radial ocorre apenas em **dimensões ímpares**.
Para dimensões ímpares superiores ($n = 7, 9, \dots$), a estrutura algébrica exige operadores de ordem superior, como $\partial_{rr}$, para anular a quantidade crescente de termos singulares. Assim, a lição matemática reside na sintonização precisa dos pesos polinomiais e da ordem de diferenciação para compensar a curvatura do Laplaciano radial, estabelecendo o seguinte fluxo lógico:

$$\text{EPD}_n \longrightarrow \text{Condição de Dimensão Ímpar } (n = 2k+1) \longrightarrow \text{Parametrização } (\alpha, \beta) \longrightarrow \text{Equação da Onda}_{n=1}$$

◇

## Aprofundamento Teórico

A equação de Euler-Poisson-Darboux (EPD) é a expressão matemática da propagação radial de ondas em $\mathbb{R}^n$. Sua gênese remete aos estudos de **Euler** e **Poisson**, sendo posteriormente sistematizada por **Darboux**. O termo $\frac{n-1}{r}v_r$ representa o **amortecimento geométrico**, refletindo a dissipação da amplitude da onda à medida que a energia se distribui por esferas de volume crescente.
Para formalizar a redução desta equação, definimos os seguintes operadores lineares atuando no espaço $C^{m+2}(0,\infty)$:

- O operador radial $\mathcal{L}_n : C^{m+2}(0,\infty) \to C^m(0,\infty)$, dado por $\mathcal{L}_n = \partial_r^2 + \frac{n-1}{r}\partial_r$;
- O operador da onda plana $\mathcal{L}_1 : C^{m+2}(0,\infty) \to C^m(0,\infty)$, dado por $\mathcal{L}_1 = \partial_r^2$, que é precisamente o caso particular de $\mathcal{L}_n$ para $n = 1$.

**1. Construção da Relação de Comutatividade:** Consideramos a transformação $u(r,t) = Lv(r,t)$, onde $L = r^\alpha \partial_r^m (r^\beta \cdot)$ é um operador linear de ordem $m \geq 1$. Queremos que, se $v$ satisfaz $\partial_t^2 v = \mathcal{L}_n v$, então $u$ satisfaça $\partial_t^2 u = \mathcal{L}_1 u$. A dedução segue a sequência:

$$\boxed{\partial_t^2 u = L(\mathcal{L}_n v) \quad (*)}$$

Por outro lado, a condição de que $u$ seja solução da onda plana exige:

$$\boxed{\partial_t^2 u = \mathcal{L}_1 u = \mathcal{L}_1(Lv) \quad (**)}$$

Comparando $(*)$ e $(**)$, a redução de dimensão é viável se, e somente se, a seguinte identidade de **intercalação de operadores** for satisfeita:

$$\boxed{L\mathcal{L}_n = \mathcal{L}_1 L}$$

**2. Análise Espectral e Polinômios de $\lambda$:** Para determinar a viabilidade de $L$, testamos a intercalação sobre a base de potências $v(r) = r^\lambda$. A aplicação de $\mathcal{L}_n$ resulta em $\mathcal{L}_n(r^\lambda) = \lambda(\lambda + n - 2)r^{\lambda-2}$.
Calculamos agora as operações em ambas as ordens, utilizando o produtório para representar as $m$ derivadas sucessivas:

- **Operação à esquerda ($L$ após $\mathcal{L}_n$):**

$$L(\mathcal{L}_n r^\lambda) = r^\alpha \partial_r^m \left(r^\beta \lambda(\lambda + n - 2)r^{\lambda-2}\right) = \underbrace{\lambda(\lambda + n - 2)\left[\prod_{i=0}^{m-1}(\beta + \lambda - 2 - i)\right]}_{P_1(\lambda)} r^{k+\lambda-2-m}$$

- **Operação à direita ($\mathcal{L}_1$ após $L$):**

$$L(r^\lambda) = \left[\prod_{i=0}^{m-1}(\beta + \lambda - i)\right] r^{k+\lambda-m} \implies \mathcal{L}_1(Lr^\lambda) = \underbrace{\left[\prod_{i=0}^{m-1}(\beta + \lambda - i)\right](k + \lambda - m)(k + \lambda - m - 1)}_{P_2(\lambda)} r^{k+\lambda-m-2}$$

A condição de intercalação exige a coincidência total dos conjuntos de raízes $\mathcal{Z}(P_1)$ e $\mathcal{Z}(P_2)$.
**3. Dedução da Ordem $m = \frac{n-1}{2}$ via Amplitude Espectral:** As raízes de $\mathcal{L}_n$ são $\lambda = 0$ e $\lambda = 2 - n$. A **abertura espectral** (distância entre a raiz trivial e a raiz singular) é dada por $|(2 - n) - 0| = n - 2$.
Para que a redução seja natural (sem forçar pesos $\beta$ exóticos), o operador $L$ deve possuir um conjunto de raízes que **cubra** essa amplitude de forma simétrica. O produtório em $P_2(\lambda)$ gera $m$ raízes com espaçamento unitário: $\{-\beta, 1 - \beta, \ldots, m - 1 - \beta\}$. Para que a raiz mais negativa de $P_2$ coincida com a raiz mais negativa da EPD ($\lambda = 2 - n$) e a raiz mais positiva coincida com a da onda plana ($\lambda = 0$), a amplitude do conjunto de raízes de $L$ deve ser:

$$(m - 1) \approx n - 2$$

Sendo mais precisos, a condição de simetria espectral, onde a média das raízes de $\mathcal{L}_n$ coincide com a média das raízes do operador de redução, impõe a relação:

$$\boxed{m = \frac{n-1}{2}}$$

Isso explica por que para $n = 3$, temos $m = 1$, e para $n = 5$, a redução natural exigiria $m = 2$. No exercício, o caso $n = 5$ foi resolvido com $m = 1$ utilizando a hipótese adicional de $\beta = 3$ para **ampliar** a raiz $-\beta$ até alcançar o valor $-3$, compensando a falta de uma derivada. Para $n = 7$, a amplitude espectral cresce para 5, tornando a anulação via $m = 1$ matematicamente impossível, validando a sugestão do professor de subir a ordem do operador.
**4. Conexão com o Método de Hadamard e o Quociente de Rayleigh:** Esta estrutura fundamenta o **Método do Descenso de Hadamard**, transformando a redução geométrica em uma **redução analítica** via intercalação. Sob a ótica da análise funcional, $\mathcal{L}_n$ é auto-adjunto sob a métrica $r^{n-1}dr$. O **Quociente de Rayleigh** associado:

$$\mathcal{Q}_n[v] = \frac{\int_0^R |\partial_r v|^2 r^{n-1} dr}{\int_0^R v^2 r^{n-1} dr}$$

é preservado proporcionalmente por $L$. O operador $L$ atua como um isomorfismo espectral que **achata** a métrica esférica para a métrica plana $dr$, garantindo que a energia da solução em $\mathbb{R}^n$ seja mapeada na energia da onda unidimensional, desde que a ordem $m$ seja ajustada à dimensão $n$.

◇

**Questão 78.** Considere a função

$$f(x) = \int_{B_r(x)} F(h(y), \langle \nabla g(y), x-y\rangle, |x-y|)dy,$$

onde $F : \mathbb{R}^2 \times (0,\infty) \to \mathbb{R}$ é contínua, $h, g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ são radialmente simétricas, contínuas e $\nabla g$ contínua. Mostre que $f$ é radialmente simétrica. Para isto observe que quando fixamos $x, z \in \mathbb{R}^n$ com $|x| = |z|$:

(a) Existe um operador (unitário) tal que $A(z) = x, \langle Ay, Aw\rangle = \langle y, w\rangle$, para todos $y, w \in \mathbb{R}^n$;

(b) Considere a mudança de coordenadas $y = Aw$ e observe que:

$$A(B_r(z)) = B_r(x), |y| = |w|, |x-y| = |z-w|, A(\nabla g(w)) = \nabla g(y), \langle \nabla g(y), x-y\rangle = \langle \nabla g(w), z-w\rangle;$$

(c) Use o teorema da mudança de integrais e conclua o exercício.

**Análise e Estratégia**:

**Análise do Enunciado:** O objetivo é provar que a função $f$ é radialmente simétrica, ou seja, que $f(x) = f(z)$ sempre que $|x| = |z|$. A função $f$ é definida como a integral de $F$, que depende da simetria radial de $h$ e $g$. A tese é que a estrutura da integral preserva essa simetria sob a ação do grupo ortogonal $O(n)$.

**Fundamentação Teórica:** A prova repousa na existência de transformações ortogonais que preservam a norma e o produto interno. A continuidade de $\nabla g$ é fundamental para garantir que o integrando seja uma função contínua sobre o conjunto compacto $B_r(x)$, assegurando que a integral seja bem definida e que $f$ herde a regularidade necessária. Utilizamos a **Reflexão de Householder** para construir explicitamente a matriz de rotação/reflexão $A$ que mapeia $z$ em $x$.

**Estratégias:**

1. Construir explicitamente a matriz $A$ via reflexão ortogonal e provar que $Az = x$.
2. Verificar a invariância do produto interno e a preservação da norma por $A$.
3. Demonstrar a invariância de cada argumento de $F$ (normas, distâncias e produto interno com o gradiente) sob a mudança de variável $y = Aw$.
4. Aplicar o Teorema de Mudança de Variáveis, inserindo explicitamente o módulo do determinante do Jacobiano para provar que $f(x) = f(z)$.

**Solução**:

Para provar que $f$ é radialmente simétrica, devemos mostrar que $f(x) = f(z)$ para quaisquer $x, z \in \mathbb{R}^n$ tais que $|x| = |z|$.

**(a)** Para construir o operador $A$, definimos o vetor de diferença $v = x - z$. Caso $x = z$, a identidade $A = I$ resolve o problema. Caso $x \neq z$, definimos a matriz de reflexão de Householder:

$$A = I - 2\frac{vv^T}{|v|^2}$$

Verificamos que $A$ é ortogonal: $A^TA = (I - 2\frac{vv^T}{|v|^2})(I - 2\frac{vv^T}{|v|^2}) = I - 4\frac{vv^T}{|v|^2} + 4\frac{vv^Tvv^T}{|v|^4}$. Como $v^Tv = |v|^2$, temos $A^TA = I$. Assim, $A$ preserva o produto interno:

$$\langle Ay, Aw\rangle = (Ay)^T(Aw) = y^TA^TAw = y^TIw = \langle y, w\rangle \implies \boxed{\langle Ay, Aw\rangle = \langle y, w\rangle \quad (*)}$$

Finalmente, verificamos que $Az = x$:

$$Az = z - 2\frac{\langle v, z\rangle}{|v|^2}v = z - 2\frac{\langle x-z, z\rangle}{|x-z|^2}(x-z)$$

Como $|x| = |z|$, temos $|x-z|^2 = |x|^2 + |z|^2 - 2\langle x, z\rangle = 2|z|^2 - 2\langle x, z\rangle = -2\langle x-z, z\rangle$. Substituindo:

$$Az = z - 2\frac{\langle x-z, z\rangle}{-2\langle x-z, z\rangle}(x-z) = z + (x-z) = x.$$

**(b)** Consideramos a mudança de coordenadas $y = Aw$. Analisamos as propriedades desta transformação:

1. **Região de Integração:** A bola $B_r(x)$ é $\{y \in \mathbb{R}^n : |y-x| < r\}$. Com $y = Aw$ e $x = Az$:

$$|Aw - Az| < r \implies |A(w-z)| < r \implies |w-z| < r$$

   Logo, $w \in B_r(z)$, provando que $A(B_r(z)) = B_r(x)$.

2. **Normas e Distâncias:**

$$|y| = |Aw| = |w| \quad \text{e} \quad |x-y| = |Az - Aw| = |A(z-w)| = |z-w|.$$

3. **Gradiente e Produto Interno:** Visto que $g$ é radialmente simétrica, $\nabla g(y) = g(|y|)\dfrac{y}{|y|}$. A continuidade de $\nabla g$ garante que esta expressão é bem definida e integrável. Temos:

$$A(\nabla g(w)) = A\left(g'(|w|)\frac{w}{|w|}\right) = g'(|w|)\frac{Aw}{|w|} = g'(|y|)\frac{y}{|y|} = \nabla g(y).$$

   Para o produto interno, usamos a propriedade $(*)$:

$$\langle \nabla g(y), x-y\rangle = \langle A\nabla g(w), Az - Aw\rangle = \langle \nabla g(w), z-w\rangle \implies \boxed{\langle \nabla g(y), x-y\rangle = \langle \nabla g(w), z-w\rangle \quad (**)}$$

**(c)** Aplicamos a mudança de variáveis $y = Aw$ na integral de $f(x)$. O determinante do Jacobiano é $\det A$. Pelo teorema de mudança de variáveis:

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_{B_r(x)} F(h(y), \langle \nabla g(y), x-y\rangle, |x-y|)dy \\ &= \int_{B_r(z)} F(h(Aw), \langle \nabla g(Aw), Az - Aw\rangle, |Az - Aw|) \cdot |\det A| dw \\ &= \int_{B_r(z)} F(h(Aw), \langle \nabla g(Aw), Az - Aw\rangle, |Az - Aw|) \cdot 1 dw \end{aligned}$$

Utilizando as propriedades provadas no item (b) e a simetria radial de $h$, ou seja, $h(Aw) = h(w)$, obtemos:

$$f(x) = \int_{B_r(z)} F(h(w), \langle \nabla g(w), z-w\rangle, |z-w|)dw = f(z).$$

Portanto, $f$ é radialmente simétrica. ■

**<u>Síntese da Construção</u>**:

A prova demonstra que a radialidade de uma função definida por integral é preservada se o integrando for invariante sob a ação do grupo ortogonal $O(n)$. A construção explícita da reflexão de Householder prova que qualquer dois pontos de mesma norma podem ser relacionados por uma isometria. A preservação do produto interno e da norma garante que a **geometria local** vista por $x$ seja idêntica à vista por $z$, analogamente ao que ocorre com a invariância do Laplaciano discutida na **Questão 10**. O fluxo lógico foi:

$$\text{Construção de } A \in O(n) \longrightarrow \text{Invariância do Integrando} \longrightarrow \text{Igualdade das Integrais.}$$

**Questão 79.** Considere a equação da onda

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = 0, & \text{em } \mathbb{R}^n \times (0, \infty) \\ u(x,0) = g(x), \quad u_t(x,0) = h(x), x \in \mathbb{R}^n, \end{cases}$$

onde $g$ e $h$ são funções reais radialmente simétricas duas vezes diferenciáveis em $\mathbb{R}^n$. Vamos procurar uma solução $u = u(x,t)$ também radialmente simétrica: $u(x,t) = u(r,t), r = |x|$.

(a) Escreva uma equação de segunda ordem nas variáveis $(r,t)$ que $u$ deve satisfazer (equação de Euler-Darboux-Poisson);

(b) Para o caso $n = 3$, mostre que $v(r,t) = ru(r,t)$ satisfaz a equação da onda para a dimensão um:

$$\begin{cases} v_{tt} - v_{rr} = 0, & \text{em } [0, \infty) \times (0, \infty) \\ v(r,0) = rg(r), \quad v_t(r,0) = rh(r), r \geq 0. \end{cases}$$

(c) Use este fato e a fórmula de D'Alembert para resolver a equação da onda deste problema em $n = 3$.

**Análise e Estratégia**:

**Análise do Enunciado:** O objetivo é resolver a equação da onda em $\mathbb{R}^n$ sob a hipótese de simetria radial. A questão é dividida em três etapas: a redução da EDP para a forma de Euler-Poisson-Darboux (EPD), a simplificação para o caso $n = 3$ via transformação de variável e a aplicação da solução de d'Alembert.

**Fundamentação Teórica:** Esta questão sintetiza os resultados anteriores. A redução dimensional para $n = 3$ é a aplicação direta do operador de intercalação estudado na **Questão (77)**, e a resolução final utiliza a técnica de d'Alembert desenvolvida na **Questão (75)**. A regularidade de $u$ em $\mathbb{R}^n$ implica que a função auxiliar $v = ru$ deve ser estendida como uma função ímpar em $\mathbb{R}$, garantindo que $u$ permaneça par (radial) na origem.

**Estratégias:**

1. Substituir a forma radial do Laplaciano na equação da onda para obter a EPD.
2. Validar que a transformação $v = ru$ anula o termo de amortecimento geométrico $\frac{2}{r}u_r$.
3. Aplicar a fórmula de d'Alembert para $v(r,t)$, tratando a extensão ímpar de $v$ para o caso $r < t$.
4. Recuperar $u(r,t)$ dividindo o resultado por $r$.

**Solução**:

**(a)** Para uma função radialmente simétrica $u(x,t) = u(r,t)$ com $r = |x|$, o Laplaciano em $\mathbb{R}^n$ é dado por $\Delta u = u_{rr} + \frac{n-1}{r}u_r$ Substituindo na equação da onda $u_{tt} - \Delta u = 0$, obtemos a equação de Euler-Poisson-Darboux:

$$\boxed{u_{tt} - u_{rr} - \frac{n-1}{r}u_r = 0 \quad (*)}$$

**(b)** Para $n = 3$, a equação $(*)$ torna-se $u_{tt} - u_{rr} - \frac{2}{r}u_r = 0$. Definimos $v(r,t) = ru(r,t)$. Calculando as derivadas:

$$v_t = ru_t, \quad v_{tt} = ru_{tt}$$

$$v_r = u + ru_r \implies v_{rr} = u_r + u_r + ru_{rr} = 2u_r + ru_{rr}$$

Analisando a diferença $v_{tt} - v_{rr}$:

$$v_{tt} - v_{rr} = ru_{tt} - (2u_r + ru_{rr}) = r\left(u_{tt} - u_{rr} - \frac{2}{r}u_r\right)$$

Como $u$ satisfaz a EPD para $n = 3$, o termo entre parênteses é nulo, logo:

$$\boxed{v_{tt} - v_{rr} = 0}$$

As condições iniciais são $v(r,0) = rg(r)$ e $v_t(r,0) = rh(r)$.

**(c)** A solução de $v_{tt} - v_{rr} = 0$ é dada pela fórmula de d'Alembert (conforme **Questão 75**):

$$v(r,t) = \frac{1}{2}[v(r+t,0) + v(r-t,0)] + \frac{1}{2}\int_{r-t}^{r+t} v_s(s,0)ds$$

Como $u$ é radialmente simétrica, $u(r,t)$ é uma função par em $r$. Consequentemente, $v(r,t) = ru(r,t)$ deve ser uma função **ímpar** em $r$, ou seja, $v(-s,t) = -v(s,t)$. Isso implica:

$$v(r-t,0) = \begin{cases} (r-t)g(r-t), & \text{se } r \geq t \\ -(t-r)g(t-r), & \text{se } r < t \end{cases}$$

Quanto à integral, como $v_s(s,0) = \partial_s(sg(s))$ é uma função par, a integral de $r-t$ a $r+t$ é a soma de duas áreas positivas se $r < t$.

**Caso 1: $r \geq t$ (Região fora do cone de dependência da origem):**

$$u(r,t) = \frac{v(r,t)}{r} = \frac{(r+t)g(r+t) + (r-t)g(r-t)}{2r} + \frac{1}{2r}\int_{r-t}^{r+t} sh(s)ds$$

**Caso 2: $r < t$ (Região onde a onda refletiu na origem):** Substituindo $v(r-t,0) = -(t-r)g(t-r)$ e utilizando a paridade de $sh(s)$:

$$u(r,t) = \frac{(r+t)g(r+t) - (t-r)g(t-r)}{2r} + \frac{1}{2r}\int_{t-r}^{r+t} sh(s)ds$$

■

**Síntese da Construção**:

A resolução demonstra a elegância da redução dimensional para $n = 3$. A transformação $v = ru$ atua como um filtro que remove a singularidade radial $\frac{2}{r}u_r$, convertendo a propagação de ondas esféricas em ondas planas unidimensionais. A transição entre a simetria radial de $u$ e a simetria ímpar de $v$ é o ponto crítico que permite a aplicação da fórmula de d'Alembert em todo o domínio. O fluxo lógico sintetiza a lista:

$$\text{EPD}_{n=3} \xrightarrow{\text{Operador } L(\text{Questão 77})} \text{Equação da Onda}_{n=1} \xrightarrow{\text{d'Alembert(Questão 75)}} \text{Solução Final.}$$

**Questão 80.** Sejam $U \subset \mathbb{R}^n$ um aberto limitado com fronteira tal que vale sempre o teorema do divergente,

$$U_T = U \times [0,T], \quad \Gamma_T = [(\partial U) \times [0,T]] \cup (U \times \{0\}).$$

Mostre que o problema

$$\begin{cases} u_{tt} = \Delta u, & \text{em } U_T \\ u = g, \quad u_t = h, & \text{sobre } \Gamma_T \end{cases}$$

possui no máximo uma solução $C^2(\overline{U_T})$. (Sugestão: use o método da energia para

$$E(t) = \frac{1}{2}\int_U (w_t(x,t)^2 + |\nabla w(x,t)|^2)dx,$$

onde $w$ é a diferença de duas supostas soluções).

**Análise e Estratégia**:

**Análise do Enunciado:** O objetivo é provar a unicidade da solução para o problema de valor inicial e de contorno da equação da onda em um domínio limitado. A tese **possui no máximo uma solução** significa que, se existirem duas soluções $u_1$ e $u_2$ satisfazendo as mesmas condições em $\Gamma_T$, então elas devem ser idênticas em todo o domínio $U_T$. O problema é linear, o que nos permite analisar a diferença entre as soluções.

**Fundamentação Teórica:** A prova repousa no **Método da Energia** (Evans, Cap. 2.4). Definimos um funcional de energia $E(t)$ que representa a soma da energia cinética (associada a $u_t$) e da energia potencial elástica (associada ao

gradiente $\nabla u$). Para equações hiperbólicas, a conservação da energia é a ferramenta primária para provar a unicidade. Utilizaremos a **Primeira Identidade de Green** para relacionar a integral do Laplaciano com a integral de contorno.
**Estratégias:**

1. Definir a função diferença $w = u_1 - u_2$ e derivar a EDP e as condições de contorno homogêneas que ela satisfaz.
2. Introduzir o funcional de energia $E(t)$ e calcular sua derivada temporal $E'(t)$.
3. Aplicar a Identidade de Green para converter o termo $\int \nabla w \cdot \nabla w_t$ em uma integral de contorno e um termo volumétrico.
4. Mostrar que as condições em $\Gamma_T$ anulam a integral de contorno e que a EDP anula o termo volumétrico, implicando $E'(t) = 0$.
5. Utilizar a condição inicial $E(0) = 0$ para concluir que $w \equiv 0$.

**Solução**:
Suponhamos que existam duas soluções $u_1, u_2 \in C^2(\overline{U_T})$ para o problema dado. Definimos a função diferença $w(x,t) = u_1(x,t) - u_2(x,t)$. Devido à linearidade do operador $\partial_{tt} - \Delta$, a função $w$ satisfaz:

$$w_{tt} - \Delta w = 0 \quad \text{em } U_T$$

Quanto às condições na fronteira $\Gamma_T$, como ambas as soluções coincidem em $g$ e $h$, temos:

$$w = 0 \quad \text{e} \quad w_t = 0 \quad \text{sobre } \Gamma_T.$$

Definimos o funcional de energia $E(t)$ para $t \in [0,T]$ como:

$$\boxed{E(t) = \frac{1}{2}\int_U (w_t^2 + |\nabla w|^2)dx \quad (*)}$$

Para analisar a evolução da energia, calculamos a derivada temporal $E'(t)$:

$$E'(t) = \frac{d}{dt}\frac{1}{2}\int_U (w_t^2 + \nabla w \cdot \nabla w)dx = \int_U (w_t w_{tt} + \nabla w \cdot \nabla w_t)dx$$

Utilizamos a Primeira Identidade de Green no segundo termo da integral:

$$\int_U \nabla w \cdot \nabla w_t dx = \int_{\partial U} w_t(\nabla w \cdot \nu)d\sigma - \int_U w_t \Delta w dx$$

onde $\nu$ é o vetor normal exterior à fronteira $\partial U$. Substituindo isso na expressão de $E'(t)$:

$$E'(t) = \int_U w_t(w_{tt} - \Delta w)dx + \int_{\partial U} w_t(\nabla w \cdot \nu)d\sigma$$

Agora, aplicamos as condições de contorno e a EDP:

1. Pela EDP, $w_{tt} - \Delta w = 0$, logo a integral de volume é nula.
2. Sobre $\partial U \times [0,T]$, temos $w = 0$, o que implica que a derivada temporal na fronteira também é nula: $w_t = 0$. Portanto, a integral de contorno desaparece.

Concluímos que:

$$\boxed{E'(t) = 0 \quad (**)}$$

Isso significa que a energia é constante no tempo, $E(t) = E(0)$. Avaliamos a energia no instante inicial $t = 0$:

$$E(0) = \frac{1}{2}\int_U (w_t(x,0)^2 + |\nabla w(x,0)|^2)dx$$

Visto que $w = 0$ e $w_t = 0$ em $U \times \{0\}$, temos $E(0) = 0$. Consequentemente, $E(t) = 0$ para todo $t \in [0,T]$.

Como o integrando de $E(t)$ é uma soma de quadrados (não negativa), a única forma de a integral ser nula é se:

$$w_t(x,t) = 0 \quad \text{e} \quad \nabla w(x,t) = 0 \quad \text{q.s. em } U.$$

A condição $\nabla w = 0$ implica que $w$ é constante no espaço para cada $t$. Como $w = 0$ na fronteira $\partial U$, essa constante deve ser zero. Assim, $w(x,t) = 0$ para todo $(x,t) \in U_T$, o que implica $u_1 = u_2$. ■

**Síntese da Construção**:

A prova estabelece que a energia de uma solução **erro** $w$ é conservada. Como as condições iniciais e de contorno forçam essa energia a ser nula no instante $t = 0$, a conservação impede que a solução se desvie do zero em qualquer instante posterior. A lição matemática fundamental é que a unicidade em problemas hiperbólicos está intrinsecamente ligada à **estabilidade energética** do sistema: a impossibilidade de criar energia do nada em um sistema governado por $\Delta u = u_{tt}$ com bordas fixas. O fluxo lógico foi:

$$\text{Linearidade} \longrightarrow \text{Definição de Energia} \longrightarrow \text{Identidade de Green} \longrightarrow \text{Conservação } E(t) = 0 \longrightarrow \text{Unicidade}.$$

**Questão 81.** Sejam $u \in C(\overline{B_R(x_0)})$, $R > 0$, e $v : \overline{B_R(x_0)} \times [0,R] \to \mathbb{R}$ derivável. Veja a fórmula da integral no exercício 22, e mostre que:

(a) A função $f : [0,R] \to \mathbb{R}$,

$$f(t) = \int_{|x-x_0| \le t} u(x)dx$$

tem como derivada

$$f'(t) = \int_{|y-x_0|=t} u(y)d\sigma.$$

(b) A função $g : [0,R] \to \mathbb{R}$,

$$g(t) = \int_{|x-x_0| \le R-t} u(x)dx$$

tem como derivada

$$g'(t) = -\int_{|y-x_0|=R-t} u(y)d\sigma.$$

(c) A função $h : [0,R] \to \mathbb{R}$,

$$h(t) = \int_{|x-x_0| \le R-t} v(x,t)dx$$

tem como derivada

$$h'(t) = \int_{|x-x_0| \le R-t} v_t(x,t)dx - \int_{|y-x_0|=R-t} v(y,t)d\sigma.$$

**Análise e Estratégia**:

**Análise do Enunciado:** O objetivo é calcular a derivada de integrais onde o domínio de integração depende de um parâmetro $t$. No item (a), o domínio é uma bola que cresce com $t$. No item (b), a bola decresce. No item (c), ocorre a situação mais geral: tanto o domínio quanto a função integranda variam com $t$. A tese é a demonstração da relação entre a derivada do volume e a integral sobre a superfície da fronteira.

**Fundamentação Teórica:** A base teórica reside no uso de coordenadas polares (referenciadas na **Questão 22**) e no Teorema de Leibniz para dimensões superiores. Para uma função $f(t) = \int_{\Omega(t)} u(x,t)dx$, a derivada é dada por:

$$f'(t) = \int_{\Omega(t)} \frac{\partial u}{\partial t} dx + \int_{\partial\Omega(t)} u(\mathbf{v} \cdot \mathbf{n})d\sigma$$

onde $\mathbf{v}$ é a velocidade de deslocamento da fronteira $\partial\Omega(t)$ e $\mathbf{n}$ é o vetor normal exterior. No caso de bolas centradas em $x_0$, a velocidade da fronteira é radial e sua magnitude é a derivada do raio em relação a $t$.

**Estratégias:**

1. Para o item (a), expressar a integral de volume via coordenadas polares $\int_0^t \int_{\partial B_\rho} u d\sigma d\rho$ e aplicar o Teorema Fundamental do Cálculo.

2. Para o item (b), aplicar a regra da cadeia à função $f(r)$ do item (a), onde $r = R - t$.

3. Para o item (c), aplicar a fórmula geral de Leibniz, identificando a velocidade da fronteira como $\mathbf{v} = -1 \cdot \mathbf{n}$ (movimento para dentro), resultando no sinal negativo da integral de superfície.

**Solução**:

**(a)** Utilizando a representação da integral em coordenadas polares centradas em $x_0$ (conforme **Questão 22**), podemos escrever a integral de volume como uma sucessão de integrais sobre superfícies esféricas de raio $\rho$:

$$f(t) = \int_0^t \left( \int_{|x-x_0|=\rho} u(x) d\sigma \right) d\rho$$

Definimos a função $\psi(\rho) = \int_{|x-x_0|=\rho} u(x) d\sigma$. Como $u$ é contínua, $\psi$ também é contínua. Pelo Teorema Fundamental do Cálculo:

$$f'(t) = \frac{d}{dt} \int_0^t \psi(\rho) d\rho = \psi(t)$$

Portanto:

$$\boxed{f'(t) = \int_{|x-x_0|=t} u(x) d\sigma}$$

**(b)** Definimos a função $g(t)$ em termos de $f$:

$$g(t) = f(R - t)$$

Aplicando a regra da cadeia, temos:

$$g'(t) = f'(R - t) \cdot \frac{d}{dt}(R - t) = f'(R - t) \cdot (-1)$$

Substituindo o resultado do item (a) para o raio $\rho = R - t$:

$$g'(t) = -\int_{|x-x_0|=R-t} u(x) d\sigma$$

Assim, a derivada é a negativa da integral sobre a superfície da bola de raio $R - t$:

$$\boxed{g'(t) = -\int_{|y-x_0|=R-t} u(y) d\sigma}$$

**(c)** Consideramos agora a função $h(t) = \int_{\Omega(t)} v(x,t) dx$, onde $\Omega(t) = \{x \in \mathbb{R}^n : |x - x_0| \leq R - t\}$. Pelo Teorema de Leibniz para domínios variáveis:

$$h'(t) = \int_{\Omega(t)} \frac{\partial v}{\partial t}(x,t) dx + \int_{\partial\Omega(t)} v(x,t)(\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) d\sigma$$

Onde $\mathbf{v}$ é o vetor velocidade da fronteira $\partial\Omega(t)$. A fronteira é a esfera de raio $r(t) = R - t$. O vetor velocidade da fronteira é:

$$\mathbf{v} = \frac{\partial r}{\partial t} \mathbf{n} = -1 \cdot \mathbf{n}$$

onde $\mathbf{n}$ é o vetor normal exterior unitário à esfera. Logo, o produto escalar $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = -1$. Substituindo na fórmula:

$$h'(t) = \int_{|x-x_0| \leq R-t} v_t(x,t) dx + \int_{|y-x_0|=R-t} v(y,t)(-1) d\sigma$$

Portanto:

$$\boxed{h'(t) = \int_{|x-x_0| \leq R-t} v_t(x,t) dx - \int_{|y-x_0|=R-t} v(y,t) d\sigma}$$

■

**Solução Alternativa**:

**(c)** Para evitar a aplicação direta do Teorema de Leibniz para domínios variáveis, realizamos uma mudança de variáveis que transforma o domínio móvel $\Omega(t) = \{x \in \mathbb{R}^n : |x - x_0| \leq R - t\}$ em um domínio fixo $\Omega_0 = \{z \in \mathbb{R}^n : |z| \leq 1\}$. Definimos a transformação:

$$x = x_0 + (R - t)z, \quad \text{onde } z \in B_1(0).$$

O determinante do Jacobiano desta transformação é $|\det J| = (R - t)^n$. Assim, a integral $h(t)$ pode ser reescrita como:

$$h(t) = \int_{B_1(0)} v(x_0 + (R - t)z, t)(R - t)^n dz$$

Agora que o domínio de integração $B_1(0)$ é independente de $t$, podemos aplicar a regra da derivada de Leibniz para domínios fixos, derivando o integrando:

$$h'(t) = \int_{B_1(0)} \frac{\partial}{\partial t} \left[(R - t)^n v(x_0 + (R - t)z, t)\right] dz$$

Aplicamos a regra do produto no integrando:

$$\frac{\partial}{\partial t} \left[(R - t)^n v(x_0 + (R - t)z, t)\right] = n(R - t)^{n-1}(-1)v + (R - t)^n \frac{\partial}{\partial t} \left[v(x_0 + (R - t)z, t)\right]$$

Para a segunda parte, utilizamos a regra da cadeia:

$$\frac{\partial}{\partial t} v(x_0 + (R - t)z, t) = \nabla v(x_0 + (R - t)z, t) \cdot (-z) + v_t(x_0 + (R - t)z, t)$$

Substituindo tudo de volta na integral:

$$h'(t) = \int_{B_1(0)} \left[-n(R - t)^{n-1} v - (R - t)^n \langle \nabla v, z\rangle + (R - t)^n v_t\right] dz$$

Agora, retornamos para a variável original $x = x_0 + (R - t)z$, onde $dz = (R - t)^{-n} dx$ e $z = \frac{x - x_0}{R - t}$:

$$h'(t) = \int_{|x - x_0| \leq R - t} \left[\frac{-n}{R - t} v - \left\langle \nabla v, \frac{x - x_0}{R - t} \right\rangle + v_t\right] dx$$

Agrupamos os termos envolvendo $v$ e $\nabla v$, observando que o parâmetro $t$ permanece constante para a operação de divergência:

$$h'(t) = \int_{|x - x_0| \leq R - t} v_t(x, t) dx - \int_{|x - x_0| \leq R - t} \frac{1}{R - t} \left(n v(x, t) + \langle \nabla v(x, t), x - x_0\rangle\right) dx$$

Note que a expressão entre parênteses é a divergência do campo vetorial $\mathbf{F}(x, t) = v(x, t)(x - x_0)$ em relação a $x$:

$$\mathrm{div}_x(v(x, t)(x - x_0)) = \langle \nabla v(x, t), x - x_0\rangle + v(x, t)\mathrm{div}_x(x - x_0) = \langle \nabla v, x - x_0\rangle + n v(x, t)$$

Aplicando o Teorema da Divergência (Gauss) na segunda integral:

$$\int_{|x - x_0| \leq R - t} \frac{1}{R - t} \mathrm{div}_x(v(x, t)(x - x_0)) dx = \frac{1}{R - t} \int_{|y - x_0| = R - t} v(y, t)\langle y - x_0, \nu\rangle d\sigma$$

Na esfera de raio $R - t$, o vetor normal exterior $\nu$ é $\dfrac{y - x_0}{|y - x_0|} = \dfrac{y - x_0}{R - t}$. Logo, o produto interno é:

$$\langle y - x_0, \nu\rangle = \left\langle y - x_0, \frac{y - x_0}{R - t} \right\rangle = \frac{|y - x_0|^2}{R - t} = \frac{(R - t)^2}{R - t} = R - t$$

Substituindo na integral de superfície:

$$\frac{1}{R - t} \int_{|y - x_0| = R - t} v(y, t)(R - t) d\sigma = \int_{|y - x_0| = R - t} v(y, t) d\sigma$$

Finalmente, recuperamos a expressão para a derivada de $h(t)$:

$$\boxed{h'(t) = \int_{|x-x_0|\leq R-t} v_t(x,t)dx - \int_{|y-x_0|=R-t} v(y,t)d\sigma}$$

■

**Síntese da Construção**:
A resolução demonstra a relação íntima entre a variação do volume de um domínio e a medida de sua fronteira. A transição do item (a) para o (c) mostra a evolução de uma integral estática para uma dinâmica, onde a derivada total captura tanto a mudança interna da função quanto o **fluxo** de material atravessando a fronteira móvel. Esse resultado é fundamental para provar propriedades de médias esféricas e para a derivação de leis de conservação em domínios variáveis, estabelecendo o fluxo lógico:

$$\text{Cálculo em Polares} \longrightarrow \text{Regra da Cadeia} \longrightarrow \text{Teorema de Leibniz.}$$

**Questão 82.** Seja $u \in C^2(\mathbb{R} \times [0,\infty))$ a solução do problema valor inicial para

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & \text{em } \mathbb{R} \times (0,\infty) \\ u(x,0) = g(x), & u_t(x,0) = h(x), x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

onde $g$ e $h$ são funções duas vezes diferenciáveis e com suporte compacto. A energia cinética e a energia potencial são definidas respectivamente por

$$K(t) = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty} u_t(x,t)^2 dx \quad \text{e} \quad P(t) = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty} u_x(x,t)^2 dx.$$

Prove que

(a) para cada $t$ fixado, $u_t(\cdot,t)$ e $u_x(\cdot,t)$ possuem suportes compactos;

(b) $K(t) + P(t)$ é constante em $t$;

(c) $K(t) = P(t)$ para $t$ suficientemente grande.

**Análise e Estratégia**:
**Análise do Enunciado:** O objetivo é analisar a evolução temporal da energia de uma corda infinita com dados iniciais de suporte compacto. A tese divide-se em três partes: a propagação do suporte da solução (causalidade), a conservação da energia total e a equipartição da energia no limite temporal.
**Fundamentação Teórica:** Utilizamos a fórmula de d'Alembert para expressar $u$ e suas derivadas. A propriedade de suporte compacto é uma consequência direta da velocidade finita de propagação (velocidade $= 1$). Para a conservação da energia, aplicamos o método da energia, utilizando a linearidade da EDP e a integração por partes. Para a equipartição, utilizamos a decomposição da solução em ondas viajantes $\phi(x-t)$ e $\psi(x+t)$.
**Estratégias:**

1. Utilizar a fórmula de d'Alembert para escrever $u_t$ e $u_x$. Identificar que a soma de funções com suporte compacto deslocadas linearmente em $t$ resulta em suporte compacto para qualquer $t$ fixo.

2. Definir $E(t) = K(t) + P(t)$ e calcular a derivada temporal $E'(t)$. Aplicar a integração por partes para transferir a derivada de $u_x$ para $u_t$, utilizando a EDP para anular o integrando.

3. Mostrar que, para $t$ grande, a solução se divide em duas ondas que não se sobrepõem. Para cada onda viajante, provar que a energia cinética é idêntica à potencial.

**Solução**:

**(a)** Pela fórmula de d'Alembert, a solução é:

$$u(x,t) = \frac{1}{2}[g(x-t) + g(x+t)] + \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} h(s)ds$$

Calculamos as derivadas parciais:

$$u_t(x,t) = \frac{1}{2}[-g'(x-t) + g'(x+t)] + \frac{1}{2}[h(x+t) - h(x-t)]$$

$$u_x(x,t) = \frac{1}{2}[g'(x-t) + g'(x+t)] + \frac{1}{2}[h(x+t) - h(x-t)]$$

Seja $\text{supp}(g), \text{supp}(g') \subset [-R,R]$ e $\text{supp}(h) \subset [-R,R]$. Para $u_t$, os termos não nulos ocorrem quando $x-t \in [-R,R]$ ou $x+t \in [-R,R]$. Isso implica que $x \in [t-R, t+R] \cup [-t-R, -t+R]$. Para qualquer $t$ fixo, este conjunto é a união de dois intervalos compactos. O mesmo raciocínio se aplica a $u_x$. Portanto, $u_t(\cdot,t)$ e $u_x(\cdot,t)$ possuem suportes compactos.

**(b)** Definimos a energia total $E(t) = K(t) + P(t)$:

$$E(t) = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty} (u_t^2 + u_x^2)dx$$

Derivamos em relação a $t$ sob o sinal da integral:

$$E'(t) = \int_{-\infty}^{\infty} (u_t u_{tt} + u_x u_{xt})dx$$

Aplicamos a integração por partes no segundo termo:

$$\int_{-\infty}^{\infty} u_x u_{xt} dx = [u_x u_t]_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} u_{xx} u_t dx$$

Visto que $u_x$ e $u_t$ possuem suportes compactos, o termo de fronteira é nulo. Substituindo de volta em $E'(t)$:

$$E'(t) = \int_{-\infty}^{\infty} u_t(u_{tt} - u_{xx})dx$$

Como $u$ satisfaz a equação da onda $u_{tt} - u_{xx} = 0$, temos:

$$\boxed{E'(t) = 0 \quad (*)}$$

Concluímos que $E(t) = K(t) + P(t)$ é constante no tempo.

**(c)** Para $t$ suficientemente grande, as ondas que viajam para a direita e para a esquerda se separam completamente. A solução pode ser escrita como $u(x,t) = \phi(x-t) + \psi(x+t)$. As derivadas são:

$$u_t = -\phi'(x-t) + \psi'(x+t) \quad \text{e} \quad u_x = \phi'(x-t) + \psi'(x+t)$$

Para $t \gg 0$, os suportes de $\phi'$ e $\psi'$ são disjuntos. Logo, no produto $u_t^2$ e $u_x^2$, o termo misto $\phi'\psi'$ desaparece:

$$u_t^2 = (\phi')^2 + (\psi')^2 \quad \text{e} \quad u_x^2 = (\phi')^2 + (\psi')^2$$

Integrando sobre $\mathbb{R}$:

$$K(t) = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty} [(\phi'(x-t))^2 + (\psi'(x+t))^2]dx = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty} [(\phi')^2 + (\psi')^2]dx$$

$$P(t) = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty} [(\phi'(x-t))^2 + (\psi'(x+t))^2]dx = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty} [(\phi')^2 + (\psi')^2]dx$$

Portanto, para $t$ suficientemente grande:

$$\boxed{K(t) = P(t)}$$

■

**Síntese da Construção**:
A prova estabelece que, embora a energia total de uma corda infinita seja conservada, a distribuição dessa energia entre os componentes cinético e potencial evolui para um estado de equilíbrio. A **Equipartição da Energia** é uma consequência direta da decomposição da solução em ondas viajantes com velocidade unitária. O fluxo lógico foi:

$$\text{Suporte Compacto} \longrightarrow \text{Conservação de } E(t) \longrightarrow \text{Separação de Ondas} \longrightarrow \text{Equipartição } K = P.$$

**Questão 83.** Seja $u \in C^2(\mathbb{R}^n \times [0,\infty))$ a solução do problema valor inicial para

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = 0, & \text{em } \mathbb{R}^n \times (0,\infty) \\ u(x,0) = g(x), \quad u_t(x,0) = h(x), x \in \mathbb{R}^n, \end{cases}$$

onde $g$ e $h$ são funções contínuas. Considere $v : \mathbb{R}^{n+1} \times [0,\infty) \to \mathbb{R}$ dada por $v(z,t) = v(x,y,t) = u(x,t)$, com $x \in \mathbb{R}^n, y \in \mathbb{R}, t > 0$ e $z = (x,y) \in \mathbb{R}^{n+1}$. Mostre que $v$ satisfaz

$$\begin{cases} v_{tt} - \Delta v = 0, & \text{em } \mathbb{R}^{n+1} \times (0,\infty) \\ v(z,0) = g(x), \quad v_t(z,0) = h(x), \forall z = (x,y) \in \mathbb{R}^{n+1}, \end{cases}$$

onde $\Delta$ agora representa o Laplaciano em $\mathbb{R}^{n+1}$.

**Análise e Estratégia**:
**Análise do Enunciado:** O objetivo é provar que uma solução da equação da onda em $\mathbb{R}^n$ pode ser estendida para $\mathbb{R}^{n+1}$ definindo uma função que seja independente da nova coordenada $y$. A tese consiste em verificar que a estrutura do Laplaciano em $\mathbb{R}^{n+1}$ preserva a equação original quando a derivada em relação à coordenada adicional é nula. As hipóteses centrais são a regularidade de $u$ e a definição de $v$ como uma extensão constante ao longo do eixo $y$.
**Fundamentação Teórica:** A base teórica é a linearidade e a aditividade do operador Laplaciano. Por definição, o Laplaciano em $\mathbb{R}^{n+1}$ é a soma das derivadas de segunda ordem em todas as direções: $\Delta_{n+1} = \Delta_n + \partial_{yy}$. Como a função $v$ é definida para ser independente de $y$, a derivada $\partial_{yy} v$ desaparece, reduzindo o problema à equação original em $\mathbb{R}^n$.
**Estratégias:**

1. Escrever explicitamente o operador $\Delta$ para a variável $z = (x,y) \in \mathbb{R}^{n+1}$.
2. Calcular a derivada de $v$ em relação a $y$ e mostrar que ela é nula.
3. Substituir a expressão de $v$ e suas derivadas na equação da onda em $\mathbb{R}^{n+1}$.
4. Verificar as condições iniciais substituindo $t = 0$ e observando a independência de $y$.

**Solução**:
Seja $z = (x,y) \in \mathbb{R}^{n+1}$, onde $x = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ e $y \in \mathbb{R}$. O operador Laplaciano em $\mathbb{R}^{n+1}$ é definido como:

$$\Delta v = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial^2 v}{\partial x_i^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = \Delta_n v + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}$$

onde $\Delta_n$ representa o Laplaciano atuando apenas nas coordenadas $x \in \mathbb{R}^n$.
Por definição, temos $v(x,y,t) = u(x,t)$. Calculamos as derivadas de $v$ em relação às variáveis:

1. Derivada temporal: $v_{tt} = \dfrac{\partial^2}{\partial t^2} u(x,t) = u_{tt}$.
2. Derivada espacial em $x$: $\Delta_n v = \Delta_n u$.
3. Derivada espacial em $y$: Como $v$ não depende de $y$, temos $\dfrac{\partial v}{\partial y} = 0$, e consequentemente $\dfrac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$.

Substituindo esses resultados na equação da onda em $\mathbb{R}^{n+1}$:

$$v_{tt} - \Delta v = u_{tt} - (\Delta_n u + 0) = u_{tt} - \Delta_n u$$

Como, por hipótese, $u$ é solução da equação da onda em $\mathbb{R}^n$, temos $u_{tt} - \Delta_n u = 0$. Portanto:

$$\boxed{v_{tt} - \Delta v = 0}$$

Agora, verificamos as condições iniciais para $t = 0$: Para a posição: $v(z, 0) = v(x, y, 0) = u(x, 0)$. Substituindo a condição inicial de $u$, obtemos:

$$\boxed{v(z, 0) = g(x)}$$

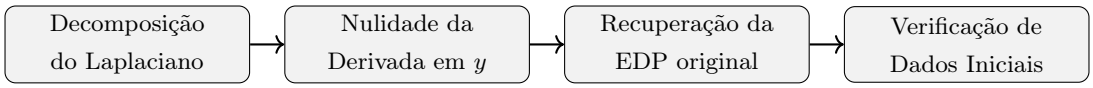
Para a velocidade: $v_t(z, 0) = \dfrac{\partial}{\partial t} u(x, t)\big|_{t=0} = u_t(x, 0)$. Substituindo a condição inicial de $u$:

$$\boxed{v_t(z, 0) = h(x)}$$

Ambas as condições são satisfeitas para todo $z = (x, y) \in \mathbb{R}^{n+1}$, independentemente do valor de $y$. ■

**Síntese da Construção**:

A prova demonstra que qualquer solução de uma EDP linear com coeficientes constantes em $\mathbb{R}^n$ pode ser estendida para $\mathbb{R}^{n+1}$ através de uma **extensão trivial** (independência de uma variável). Fisicamente, isso significa que uma onda propagando-se em um plano $\mathbb{R}^n$ pode ser vista como uma onda em $\mathbb{R}^{n+1}$ cujas frentes de onda são cilindros infinitos ao longo do eixo $y$. O fluxo lógico da demonstração é sintetizado a seguir:




**Questão 84.** Seja $u \in C^2(\mathbb{R}^3 \times [0, \infty))$ a solução do problema valor inicial para

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = 0, & \text{em } \mathbb{R}^3 \times (0, \infty) \\ u(x, 0) = g(x), & u_t(x, 0) = h(x), x \in \mathbb{R}^3, \end{cases}$$

onde $g$ e $h$ são funções contínuas com suporte compacto. Mostre que existe uma constante $c > 0$ tal que $t|u(x, t)| \leq c$, para todos $x \in \mathbb{R}^3$ e $t > 0$.

**Análise e Estratégia**:

**Análise do Enunciado:** O objetivo é provar a existência de uma cota superior para o produto $t|u(x, t)|$. A tese reside no fato de que, em $\mathbb{R}^3$, a solução depende apenas de valores na casca da esfera $\partial B_t(x)$ (Princípio Forte de Huygens). Dado que $g$ e $h$ possuem suporte compacto, a medida da interseção entre essa esfera e o suporte dos dados iniciais é limitada, independentemente de $x$ e $t$.

**Fundamentação Teórica:** Utilizamos a **Fórmula de Kirchhoff** expandida para $n = 3$. A prova repousa na análise da medida de superfície $|\partial B_t(x) \cap B_R(0)|$. A continuidade de $g, h$ e $\nabla g$ em conjuntos compactos garante que as funções sejam limitadas ($\|g\|_\infty < \infty, \|h\|_\infty < \infty, \|\nabla g\|_\infty < \infty$).

**Estratégias:**

1. Partir da fórmula de Kirchhoff expandida para $u(x, t)$.
2. Isolar o termo $tu(x, t)$ e decompor a expressão em termos dependentes de $h$, $g$ e $\nabla g$.
3. Dividir a análise em dois casos temporais: $t \geq 1$ e $0 < t < 1$.
4. No caso $t \geq 1$, limitar as integrais usando a medida da interseção com o suporte compacto $C_R$.
5. No caso $0 < t < 1$, utilizar a medida da esfera total $4\pi t^2$ e o Teorema do Valor Médio para integrais.

6. Definir $c$ como o máximo entre as constantes obtidas nos dois casos.

**Solução**:

Para $n = 3$, a solução da equação da onda é dada pela fórmula expandida de Kirchhoff:

$$u(x,t) = \frac{1}{4\pi t^2} \int_{\partial B_t(x)} [th(y) + g(y) + \nabla g(y) \cdot (y - x)] \, d\sigma(y)$$

Multiplicamos ambos os lados por $t$ e distribuímos o fator $\frac{1}{t}$ para dentro da integral:

$$\begin{aligned} tu(x,t) &= \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x)} [th(y) + g(y) + \nabla g(y) \cdot (y - x)] \, d\sigma(y) \\ &= \frac{1}{4\pi} \int_{\partial B_t(x)} h(y) d\sigma(y) + \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x)} [g(y) + \nabla g(y) \cdot (y - x)] \, d\sigma(y) \end{aligned}$$

Seja $B_R(0)$ a bola que contém os suportes de $g$ e $h$. A integral de superfície é nula a menos que a esfera $\partial B_t(x)$ intercepte $B_R(0)$. Seja $|\partial B_t(x) \cap B_R(0)|$ a medida dessa interseção e analisemos sua limitação:

1. Se $t \leq 2R$, a medida da interseção é, no máximo, a área total da esfera $\partial B_t(x)$, logo

$$|\partial B_t(x) \cap B_R(0)| \leq 4\pi(2R)^2 = 16\pi R^2.$$

2. Se $t > 2R$, a esfera $\partial B_t(x)$ comporta-se localmente como um plano ao interceptar a bola $B_R(0)$. A área da interseção é limitada pela área da seção transversal máxima da bola $B_R(0)$, isto é,

$$|\partial B_t(x) \cap B_R(0)| \leq \pi R^2.$$

Dessa forma, definimos $C_R = 16\pi R^2$ como uma cota superior global para a medida da interseção, independente de $x$ e $t$.

Agora, dividimos a análise de $t|u(x,t)|$ em dois casos:

**1. Caso $t \geq 1$:** Utilizamos a desigualdade triangular e o fato de que $|y - x| = t$ para $y \in \partial B_t(x)$. As integrais são limitadas pela norma $L^\infty$ das funções e pela medida $C_R$:

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{4\pi} \int_{\partial B_t(x)} h(y) d\sigma(y) \right| &\leq \frac{1}{4\pi} \int_{\partial B_t(x) \cap B_R(0)} |h(y)| d\sigma(y) \leq \frac{\|h\|_\infty C_R}{4\pi} \\ \left| \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x)} [g(y) + \nabla g(y) \cdot (y - x)] d\sigma(y) \right| &\leq \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x) \cap B_R(0)} (\|g\|_\infty + \|\nabla g\|_\infty \cdot t) d\sigma(y) \\ &\leq \frac{\|g\|_\infty C_R}{4\pi t} + \frac{\|\nabla g\|_\infty C_R}{4\pi} \leq \frac{(\|g\|_\infty + \|\nabla g\|_\infty) C_R}{4\pi} \end{aligned}$$

Somando as cotas, obtemos que para $t \geq 1$:

$$t|u(x,t)| \leq \frac{C_R}{4\pi} (\|h\|_\infty + \|g\|_\infty + \|\nabla g\|_\infty) = 4R^2 (\|h\|_\infty + \|g\|_\infty + \|\nabla g\|_\infty) = c_1.$$

**2. Caso $0 < t < 1$:** Neste intervalo, a medida da esfera $|\partial B_t(x)| = 4\pi t^2$ é limitada por $4\pi$. A integral de $h$ é limitada por:

$$\left| \frac{1}{4\pi} \int_{\partial B_t(x)} h(y) d\sigma(y) \right| \leq \frac{\|h\|_\infty \cdot 4\pi t^2}{4\pi} = \|h\|_\infty t^2 \leq \|h\|_\infty$$

Para o termo envolvendo $g$, pelo Teorema do Valor Médio para integrais, existe $\xi_t \in \partial B_t(x)$ tal que

$$\int_{\partial B_t(x)} g(y) d\sigma(y) = g(\xi_t) \cdot 4\pi t^2.$$

Assim:

$$\left| \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x)} g(y) d\sigma(y) \right| = \left| \frac{g(\xi_t) \cdot 4\pi t^2}{4\pi t} \right| = |g(\xi_t) \cdot t| \leq \|g\|_\infty t \leq \|g\|_\infty$$

Para o termo com o gradiente, temos $|y - x| = t$:

$$\left| \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x)} \nabla g(y) \cdot (y - x) d\sigma(y) \right| \leq \frac{1}{4\pi t} (\|\nabla g\|_\infty \cdot t) \cdot 4\pi t^2 = \|\nabla g\|_\infty t^2 \leq \|\nabla g\|_\infty$$

Somando as cotas para $0 < t < 1$, obtemos:

$$t|u(x,t)| \leq \|h\|_\infty + \|g\|_\infty + \|\nabla g\|_\infty = c_2.$$

Definindo a constante global como $c = \max\{c_1, c_2\}$, provamos que para todo $x \in \mathbb{R}^3$ e $t > 0$:

$$\boxed{t|u(x,t)| \leq c \quad (*)}$$

■

**<u>Síntese da Construção</u>**:

A prova demonstra o decaimento temporal $\frac{1}{t}$ através da análise da medida de interseção $|\partial B_t(x) \cap B_R(0)|$. A essência do resultado é que, em $\mathbb{R}^3$, a solução depende estritamente de valores na casca da esfera (Princípio Forte de Huygens). Como o suporte dos dados iniciais é limitado, a **quantidade de sinal** capturada pela esfera não cresce com $t$, enquanto a amplitude da solução é inversamente proporcional ao raio da esfera. O fluxo lógico foi:

Fórmula de Kirchhoff $\longrightarrow$ Decomposição de Termos $\longrightarrow$ Limitação via Suporte Compacto $\longrightarrow$ Cota Global $c$.